

Algèbre linéaire

Chapitre 5 : Diagonalisation des matrices carrées

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Algèbre linéaire

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Valeurs et vecteurs propres

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer le polynôme caractéristique de A , en déduire ses valeurs propres, puis un vecteur propre associé à chacune.

Exercice 2 — Diagonalisable ou non : deux cas de valeur propre double

Étudier la diagonalisabilité de $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ et de $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, toutes deux admettant une valeur propre de multiplicité algébrique 2.

Exercice 3 — Spectre de A^{-1}

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Donner ses valeurs propres sans calcul (justifier). A est-elle inversible ? Si oui, calculer A^{-1} et vérifier que ses valeurs propres sont bien les inverses de celles de A .

Exercice 4 — Matrices semblables

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer $B = H^{-1}AH$. Comparer les spectres de A et de B . Que remarque-t-on de particulier concernant B ?

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Trace, déterminant et spectre

Reprendre $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ de l'exercice 1.

- Calculer $\text{tr } A$ et $\det A$ (chapitre 2).
- Comparer $\text{tr } A$ à la somme des valeurs propres, et $\det A$ à leur produit.
- A est-elle inversible (chapitre 3) ? Si oui, donner directement les valeurs propres de A^{-1} , sans recalculer A^{-1} explicitement.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Découpler deux prix couplés

Deux prix p_1, p_2 évoluent selon $p_t = A\hat{p}_{t+1}$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (matrice symétrique, valeurs propres 2 et 4 trouvées à l'exercice 1, de vecteurs propres respectifs $(1, -1)^\top$ et $(1, 1)^\top$).

- Écrire la matrice diagonale D semblable à A , et la matrice de passage H formée des vecteurs propres.
- Sans calculer H^{-1} explicitement, expliquer pourquoi le changement de variable $\tilde{p}_t = H^{-1}p_t$ transforme le système couplé en deux équations indépendantes $\tilde{p}_{1,t} = 2\hat{\tilde{p}}_{1,t+1}$ et $\tilde{p}_{2,t} = 4\hat{\tilde{p}}_{2,t+1}$.

Exercice 7 — Lecture d'une matrice de variances-covariances

Une matrice de variances-covariances de deux actifs est $\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (même matrice qu'à l'exercice 1, ici réinterprétée).

- (a) Quelle est la variance totale du système, au sens de $\text{tr } \Sigma$?
- (b) En utilisant les valeurs propres 2 et 4 trouvées à l'exercice 1, quelle proportion de la variance totale est expliquée par la direction propre associée à la plus grande valeur propre ?
- (c) Faire le lien avec le principe de l'analyse en composantes principales évoqué dans le cours.

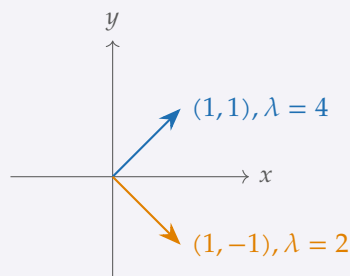
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$\det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$. Valeurs propres : $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$.

Pour $\lambda_1 = 2$: $(A - 2I_2)X = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X = 0 \iff x + y = 0$. Vecteur propre : $(1, -1)^\top$.

Pour $\lambda_2 = 4$: $(A - 4I_2)X = 0 \iff \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} X = 0 \iff x = y$. Vecteur propre : $(1, 1)^\top$.



Les deux directions propres sont orthogonales — une conséquence générale de la symétrie de A .

Correction — Exercice 2

Matrice B. Triangulaire, valeurs propres lues sur la diagonale : $\lambda = 4$ (multiplicité algébrique 2). $(B - 4I_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donc $(B - 4I_2)X = 0 \iff y = 0$: l'espace propre, engendré par $(1, 0)^\top$ seul, est de dimension $1 < 2$. B n'est **pas diagonalisable**.

Matrice C. Le bloc $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres 1 et 3 (trace 4, déterminant 3), donc le spectre de C est $\{3, 1, 3\} = \{3, 3, 1\}$: $\lambda = 3$ a multiplicité algébrique 2. $(C - 3I_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, donc $(C - 3I_3)X = 0 \iff y = z$ (x libre) : l'espace propre, engendré par $(1, 0, 0)^\top$ et $(0, 1, 1)^\top$, est de dimension 2, égale à la multiplicité algébrique. C est **diagonalisable**, semblable à $\text{diag}(3, 3, 1)$.

B : dim. espace propre = $1 < 2$ C : dim. espace propre = $2 = 2$
non diagonalisable **diagonalisable**

Même multiplicité algébrique (2) pour la valeur propre répétée, mais un verdict opposé : seule la dimension de l'espace propre — pas la seule multiplicité algébrique — tranche la diagonalisabilité.

Correction — Exercice 3

A est triangulaire inférieure : ses valeurs propres sont directement ses éléments diagonaux, $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$ (aucun calcul de polynôme caractéristique n'est nécessaire).

$\det A = 2 \times 3 = 6 \neq 0$ (produit des valeurs propres, cf. exercice 5) : A est inversible. $A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ -1/6 & 1/3 \end{pmatrix}$, elle-même triangulaire inférieure : ses valeurs propres sont ses éléments diagonaux, $0.5 = 1/2$ et $1/3$ — exactement les inverses de 2 et 3. Propriété vérifiée.

Correction — Exercice 4

$$H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ (formule } 2 \times 2, \det H = 1). AH = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \text{ puis } B = H^{-1}(AH) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

A est triangulaire, valeurs propres 2, 3 ; $B = \text{diag}(2, 3)$, valeurs propres 2, 3 également : **même spectre**, comme l'exige la similitude.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \text{ spectre } \{2, 3\} \xrightarrow{H^{-1}} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \text{ spectre } \{2, 3\}$$

Remarque particulière : B est exactement *diagonale* — le changement de base par H (formée des vecteurs propres de A) ne se contente pas de préserver le spectre, il diagonalise A elle-même.

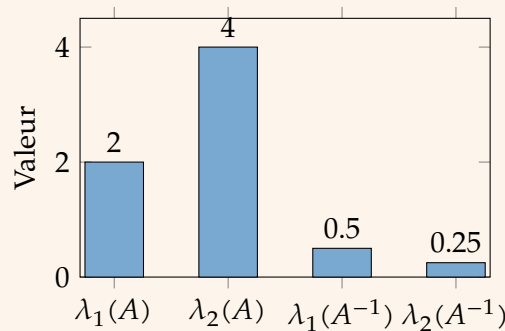
2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $\text{tr } A = 3 + 3 = 6$. $\det A = 9 - 1 = 8$.

(b) Somme des valeurs propres : $2 + 4 = 6 = \text{tr } A$. Produit des valeurs propres : $2 \times 4 = 8 = \det A$. Les deux égalités, $\text{tr } A = \sum_i \lambda_i$ et $\det A = \prod_i \lambda_i$, sont vérifiées — elles sont en réalité valables pour toute matrice carrée, diagonalisable ou non.

(c) $\det A = 8 \neq 0$: A est inversible. Les valeurs propres de A^{-1} sont directement les inverses de celles de A (chapitre 5) : $1/2$ et $1/4$, sans qu'il soit nécessaire de calculer A^{-1} .



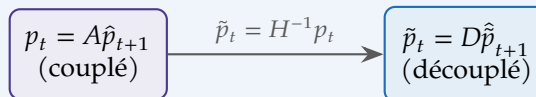
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 6

(a) $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ (valeurs propres sur la diagonale, dans l'ordre correspondant aux colonnes de H).

$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ (colonnes : vecteurs propres associés à 2 puis 4).

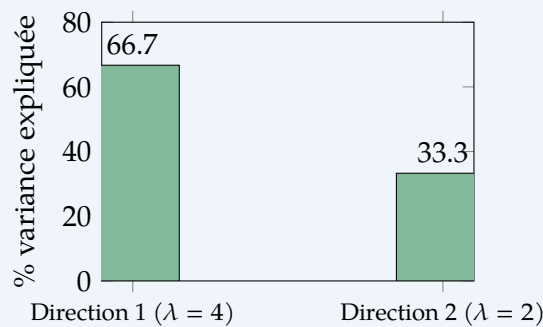
(b) Par construction de la diagonalisation, $A = HDH^{-1}$, donc le système $p_t = A\hat{p}_{t+1}$ s'écrit $p_t = HDH^{-1}\hat{p}_{t+1}$. En multipliant à gauche par H^{-1} : $H^{-1}p_t = DH^{-1}\hat{p}_{t+1}$, soit, en posant $\tilde{p}_t = H^{-1}p_t$: $\tilde{p}_t = D\tilde{p}_{t+1}$. Comme D est **diagonale**, cette égalité matricielle se dédouble composante par composante : $\tilde{p}_{1,t} = 2\tilde{p}_{1,t+1}$ (associée à $\lambda_1 = 2$) et $\tilde{p}_{2,t} = 4\tilde{p}_{2,t+1}$ (associée à $\lambda_2 = 4$), **sans terme croisé** entre les deux — le changement de repère défini par H a complètement découplé la dynamique.



Correction — Exercice 7

(a) $\text{tr } \Sigma = 3 + 3 = 6$: c'est la variance totale du système, somme des variances individuelles des deux actifs.

(b) Les valeurs propres de Σ sont 2 et 4, de somme $6 = \text{tr } \Sigma$ (chapitre 5, exercice 5) : chaque valeur propre représente la variance *le long de sa direction propre*. La plus grande, $\lambda = 4$, explique $4/6 \approx 66,7\%$ de la variance totale ; la seconde, $\lambda = 2$, en explique $2/6 \approx 33,3\%$.



(c) C'est très exactement le principe de l'analyse en composantes principales : diagonaliser la matrice de variances-covariances fait apparaître des directions (les vecteurs propres, ici $(1, 1)^\top$ et $(1, -1)^\top$) le long desquelles la variance se décompose *sans redondance* (valeurs propres), permettant de résumer l'information en ne retenant que les directions qui expliquent le plus de variance — ici, se limiter à la première direction propre conserverait déjà les deux tiers de l'information.